

Parcial Árboles y Heap - tra fecha - 10/05/2025 - Tema 1 (Práctica)

```
public class ParcialArboles {  
    public static List<Integer> caminoParidadAlternante(GeneralTree<Integer> arbol) {  
        List<Integer> resultado = new LinkedList<>();  
        if (arbol != null && !arbol.isEmpty()) {  
            construirCamino(arbol, resultado, new LinkedList<>());  
        }  
        return resultado;  
    }  
  
    private static void construirCamino(GeneralTree<Integer> arbol, List<Integer> resultado, List<Integer> camino) {  
        camino.add(arbol.getData());  
        int resto = arbol.getData() % 2;  
        if (arbol.isLeaf()) {  
            if (camino.size() > resultado.size()) {  
                resultado.clear();  
                resultado.addAll(camino);  
            }  
        } else {  
            for (GeneralTree<Integer> hijo : arbol.getChildren()) {  
                if (hijo.getData() % 2 != resto) { // como es 0 o 1 no uso // equals  
                    construirCamino(hijo, resultado, camino);  
                }  
            }  
            camino.remove(camino.size() - 1);  
        }  
    }  
}
```



```

public class ParcialArboles {
    public static List<Integer> caminoSignoAlternante(GeneralTree<Integer> arbol) {
        List<Integer> resultado = new LinkedList<>();
        if (arbol != null && !arbol.isEmpty()) {
            construirCamino(arbol, resultado, new LinkedList<>(), 0, Integer.MIN_VALUE);
        }
        return resultado;
    }

    private static int construirCamino(GeneralTree<Integer> arbol, List<Integer>
        resultado, List<Integer> camino, int suma, int max) {
        camino.add(arbol.getData());
        suma += arbol.getData();
        boolean esPositivo = arbol.getData() >= 0;
        if (arbol.isLeaf()) {
            if (suma > max) {
                max = suma;
                resultado.clear();
                resultado.addAll(camino);
            }
        } else {
            for (GeneralTree<Integer> hijo : arbol.getChildren()) {
                if (esPositivo != hijo.getData() >= 0) {
                    max = construirCamino(hijo, resultado, camino, suma, max);
                }
            }
        }
        camino.remove(camino.size() - 1);
        return max;
    }
}

```